

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №14

Тема. Принцип дії та основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам'яті

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи роботи та основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера, дослідити будову та особливості жорстких дисків (HDD), твердотільних накопичувачів (SSD), оперативної пам'яті (RAM) та флеш-пам'яті, навчитися визначати параметри накопичувачів, розуміти відмінності між різними типами пам'яті, розвинути практичні навички діагностики, тестування та оптимізації роботи накопичувачів, а також отримати знання про сучасні технології зберігання даних.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Операційна система Windows 10/11
- CrystalDiskInfo (моніторинг стану накопичувачів)
- CrystalDiskMark (тестування швидкості)
- HD Tune або HDDScan
- CPU-Z (вкладка Memory для RAM)
- Управління дисками Windows (diskmgmt.msc)
- Доступ до Інтернету
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Класифікація запам'ятовуючих пристроїв

Запам'ятовуючі пристрої — технічні засоби для зберігання інформації в комп'ютерних системах.

За призначенням	За способом доступу	За енергозалежністю
Внутрішня (RAM, кеш)	Послідовний	Енергозалежна (RAM)
Зовнішня (HDD, SSD, USB)	Довільний (прямий)	Енергонезалежна (HDD, SSD, Flash)

2. Жорсткі диски (HDD — Hard Disk Drive)

HDD — магнітний накопичувач з механічними частинами для зберігання великих обсягів даних.

2.1. Будова HDD

- **Магнітні пластини (platters):** металеві або скляні диски з магнітним покриттям
- **Головки читання/запису:** електромагнітні пристрої на відстані 3-5 нм від пластини
- **Шпиндель:** двигун для обертання пластин (5400, 7200, 10000, 15000 RPM)
- **Актuator:** механізм переміщення головок
- **Контролер:** керує роботою диска, кешування даних

2.2. Принцип роботи

1. Пластини обертаються з постійною швидкістю
2. Головки позиціонуються над потрібним сектором
3. Дані записуються/зчитуються за допомогою магнітного поля
4. Інформація зберігається у вигляді намагнічених ділянок

2.3. Основні характеристики HDD

- **Обсяг:** від 500 ГБ до 20+ ТБ
- **Швидкість обертання:** 5400, 7200 RPM (ноутбуки/настільні), 10000-15000 RPM (серверні)
- **Швидкість читання/запису:** 80-160 МБ/с (послідовне)
- **Час доступу:** 8-15 мс
- **Буферна пам'ять (кеш):** 64-256 МБ
- **Інтерфейси:** SATA III (6 Гбіт/с), SAS (12 Гбіт/с)
- **Форм-фактори:** 3.5" (настільні), 2.5" (ноутбуки)
- **MTBF:** Mean Time Between Failures — 600,000-1,000,000 годин

2.4. Переваги та недоліки HDD

Переваги:

- Низька ціна за гігабайт
- Великі обсяги (до 20+ ТБ)

Недоліки:

- Повільна швидкість роботи
- Чутливість до ударів та вібрацій
- Шум та нагрівання
- Високе енергоспоживання

3. Твердотільні накопичувачі (SSD — Solid State Drive)

SSD — накопичувач на основі флеш-пам'яті без рухомих частин.

3.1. Будова SSD

- **NAND Flash чіпи:** комірки пам'яті для зберігання даних
- **Контролер:** керує операціями читання/запису, розподілом зносу, виправленням помилок
- **DRAM кеш:** буферна пам'ять для підвищення швидкості
- **Firmware:** програмне забезпечення контролера

3.2. Типи NAND Flash

Тип	Біт/комірка	Швидкість	Довговічність	Ціна
SLC	1	Найвища	100К циклів	Дуже висока
MLC	2	Висока	10К циклів	Висока
TLC	3	Середня	3К циклів	Середня
QLC	4	Нижча	1К циклів	Низька

3.3. Інтерфейси SSD

- **SATA III:** до 600 МБ/с, форм-фактор 2.5"
- **M.2 SATA:** до 600 МБ/с, компактний форм-фактор
- **M.2 NVMe (PCIe 3.0):** до 3500 МБ/с читання
- **M.2 NVMe (PCIe 4.0):** до 7000 МБ/с читання
- **M.2 NVMe (PCIe 5.0):** до 14000 МБ/с читання

3.4. Переваги та недоліки SSD

Переваги:

- Висока швидкість читання/запису
- Низький час доступу (0.1 мс)
- Безшумність, низьке енергоспоживання
- Стійкість до ударів

Недоліки:

- Висока ціна за гігабайт
- Обмежена кількість циклів перезапису
- Складність відновлення даних у разі поломки

4. Оперативна пам'ять (RAM)

Детальна інформація про RAM міститься у Практичній роботі №10. Тут наведено короткий огляд.

- **Призначення:** тимчасове зберігання даних та програм під час роботи
- **Типи:** DDR3, DDR4, DDR5
- **Швидкість:** 2400-6400 МГц (DDR4-DDR5)
- **Енергозалежність:** дані втрачаються при вимкненні живлення
- **Час доступу:** ~10-20 наносекунд

5. Флеш-пам'ять (USB Flash, SD-карти)

Флеш-пам'ять — портативна енергонезалежна пам'ять на основі NAND Flash.

5.1. USB Flash накопичувачі

- Інтерфейси: USB 2.0 (480 Мбіт/с), USB 3.0 (5 Гбіт/с), USB 3.2 (20 Гбіт/с)
- Обсяг: 4-512 ГБ
- Швидкість: 20-400 МБ/с (залежно від інтерфейсу та якості)

5.2. SD/microSD карти

- Класи швидкості: Class 10, UHS-I, UHS-II, UHS-III
- Обсяг: до 1 ТБ
- Застосування: фото/відео камери, смартфони, планшети

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Інвентаризація накопичувачів системи (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Визначити всі накопичувачі, встановлені в системі.

Хід виконання:

1. Відкрийте Управління дисками (Win+R → diskmgmt.msc)
2. Зафіксуйте всі диски: назва, обсяг, файлова система, стан
3. Завантажте CrystalDiskInfo
4. Для кожного накопичувача зафіксуйте: модель, тип (HDD/SSD), інтерфейс, обсяг, температуру, стан здоров'я
5. Створіть таблицю з характеристиками всіх накопичувачів
6. Зробіть знімки екрана

Результат: Таблиця накопичувачів, знімки екрана Управління дисками та CrystalDiskInfo.

Завдання 2. Тестування швидкості накопичувачів (12 хв, 2 бали)

Мета: Виміряти реальну продуктивність накопичувачів.

Хід виконання:

1. Завантажте CrystalDiskMark
2. Виберіть диск для тестування (системний SSD або HDD)
3. Запустіть тест (5 циклів, 1 ГБ)
4. Зафіксуйте результати: Sequential Read/Write (Q8T1, Q1T1), Random Read/Write (Q32T1, Q1T1)
5. Якщо є кілька дисків — протестуйте кожен
6. Порівняйте результати з заявленими характеристиками виробника
7. Проаналізуйте відмінності між HDD та SSD (якщо є обидва)

Результат: Знімки екрана CrystalDiskMark, таблиця результатів, порівняльний аналіз (150-200 слів).

Завдання 3. Порівняння HDD та SSD (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити відмінності між жорсткими дисками та SSD.

Хід виконання:

1. Створіть детальну порівняльну таблицю HDD vs SSD
2. Включіть параметри: швидкість, час доступу, ціна/ГБ, надійність, енергоспоживання, шум, стійкість до ударів
3. Знайдіть реальні приклади моделей (HDD 1ТБ vs SSD 1ТБ) з цінами
4. Додайте графік порівняння швидкості Sequential та Random операцій
5. Опишіть сценарії використання: коли краще HDD, коли SSD
6. Поясніть концепцію гібридних накопичувачів (SSHD)

Результат: Порівняльна таблиця, приклади моделей з цінами, графік, сценарії використання (200-250 слів).

Завдання 4. Дослідження типів NAND Flash (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити різницю між SLC, MLC, TLC та QLC пам'яттю.

Хід виконання:

1. Створіть детальну таблицю порівняння SLC, MLC, TLC, QLC
2. Додайте параметри: біт/комірка, швидкість, довговічність (P/E цикли), ціна, застосування
3. Знайдіть приклади SSD з різними типами NAND
4. Дослідіть технологію 3D NAND (V-NAND) та її переваги
5. Поясніть, що таке SLC-кешування у TLC/QLC дисках
6. Надайте рекомендації: який тип NAND обрати для різних завдань

Результат: Порівняльна таблиця, приклади SSD, опис 3D NAND та SLC-кешування, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 5. Аналіз S.M.A.R.T. параметрів (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися аналізувати стан здоров'я накопичувачів.

Хід виконання:

1. У CrystalDiskInfo перегляньте S.M.A.R.T. параметри вашого диска
2. Зафіксуйте ключові параметри: Power On Hours, Temperature, Reallocated Sectors, Current Pending Sectors
3. Для SSD додайте: Total Host Writes, Wear Leveling Count, Available Spare
4. Створіть таблицю з описом кожного параметра
5. Поясніть, що означає статус: Good, Caution, Bad
6. Опишіть ознаки того, що диск потребує заміни

Результат: Знімок екрана S.M.A.R.T., таблиця параметрів, опис статусів, ознаки несправності (150-200 слів).

Завдання 6. Інтерфейси підключення накопичувачів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити сучасні інтерфейси для накопичувачів.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю інтерфейсів: SATA III, M.2 SATA, M.2 NVMe (PCIe 3.0/4.0/5.0), U.2
2. Додайте параметри: максимальна швидкість, форм-фактор, сумісність
3. Поясніть різницю між M.2 SATA та M.2 NVMe
4. Додайте зображення роз'ємів M.2 (Key B, Key M, Key B+M)
5. Опишіть переваги NVMe над SATA

Результат: Порівняльна таблиця інтерфейсів, зображення роз'ємів, опис переваг NVMe (150-200 слів).

Завдання 7. Оптимізація роботи SSD (12 хв, 1 бал)

Мета: Навчитися налаштовувати систему для оптимальної роботи SSD.

Хід виконання:

1. Перевірте, чи увімкнений TRIM для SSD (в CrystalDiskInfo або через команду fsutil behavior query DisableDeleteNotify)
2. Перевірте план живлення (має бути High Performance для максимальної швидкості)
3. Перевірте, чи вимкнена дефрагментація для SSD
4. Створіть чек-лист оптимізації SSD
5. Опишіть, що таке Over-Provisioning та як він впливає на продуктивність
6. Поясніть, чому НЕ потрібно дефрагментувати SSD

Результат: Знімки екрана налаштувань, чек-лист оптимізації, опис TRIM та Over-Provisioning (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця у принципі роботи HDD та SSD?
2. Що таке NAND Flash і які типи існують (SLC, MLC, TLC, QLC)?
3. Чим NVMe краще за SATA?
4. Що таке S.M.A.R.T. і для чого він потрібен?
5. Що таке TRIM і навіщо він потрібен для SSD?
6. Яка різниця між Sequential та Random операціями?
7. Чому SSD швидші за HDD?
8. Що таке Wear Leveling у SSD?
9. Які переваги та недоліки QLC NAND?
10. Чому НЕ можна дефрагментувати SSD?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Інвентаризація накопичувачів	1.5
Завдання 2: Тестування швидкості накопичувачів	2.0
Завдання 3: Порівняння HDD та SSD	2.0
Завдання 4: Дослідження типів NAND Flash	2.0
Завдання 5: Аналіз S.M.A.R.T. параметрів	1.5
Завдання 6: Інтерфейси підключення	1.5
Завдання 7: Оптимізація роботи SSD	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Точність визначення характеристик
- Якість порівняльного аналізу
- Глибина дослідження технологій
- Наявність знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект про типи запам'ятовуючих пристроїв

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Знімки екрана програм
- Таблиці характеристик
- Аналіз та висновки

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Характеристики ваших накопичувачів
- Рекомендації щодо вибору накопичувачів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Знімки екрана чіткі та підписані
- Таблиці та графіки акуратно оформлені
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CrystalDiskInfo: crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo
- CrystalDiskMark: crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark
- HD Tune: www.hdtune.com
- Samsung Magician (для Samsung SSD)
- Crucial Storage Executive (для Crucial SSD)

Успіхів у вивченні запам'ятовуючих пристроїв!